



資料結構

Data Structure

Lab 05

姓名：林莉婕
學號：112AC1015

Lab01-Ex1.01

Shuffling and Dealing Cards (Use Stack)

Code

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <random>
using namespace std;

class Card {
public:
    string colors;
    string rank;

    Card(string s, string r) : colors(s), rank(r) {}
    void display() const {
        cout << rank << " of " << colors << endl;
    }
};

class Stack {
private:
    vector<Card> stack;

public:
    void push(const Card& card) {
        stack.push_back(card);
    }

    Card pop() {
        if (isEmpty()) {
            throw runtime_error("Stack is empty"); //報錯
        }
        Card topCard = stack.back(); // 最後一個人
        stack.pop_back();           // 刪除最後一個人
        return topCard;
    }

    bool isEmpty() const {
        return stack.empty(); //回傳是否空的
    }
};

class Deck {
private:
    vector<Card> cards; // 存放未洗牌的撲克牌
    Stack shuffledDeck; // 存放洗過的牌,用實作的 stack 來管理

public:
    Deck() { //建立 constructor 來初始化物件
        string colors[] = { "Hearts", "Diamonds", "Clubs", "Spades" };
        //儲存撲克牌的花色
        string ranks[] = { "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9",
            "10", "J", "Q", "K", "A" }; //儲存撲克牌的數值
        //利用迴圈將 52 張牌加入 cards 這個 vector 裡面
        for (int i = 0; i < 4; i++) { // 四種花色
```

```

        for (int j = 0; j < 13; j++) { // 13 種點數
            cards.push_back(Card(colors[i], ranks[j]));
        }
    }
}
//洗牌(Hint:使用 shuffle 函數)
void shuffleDeck() {
    random_device rd;
    mt19937 g(rd());
    shuffle(cards.begin(), cards.end(), g);

    for (int i = 0; i < cards.size(); i++) {
        shuffledDeck.push(cards[i]);
    }
}
//發牌
void drawAllCards() {
    while (!shuffledDeck.isEmpty()) {
        Card currentCard = shuffledDeck.pop(); // pop 取得一張牌
        currentCard.display();                // 呼叫卡片的display function
    }
}
};
int main() {
    Deck deck; //建立 deck 產生 52 張撲克牌
    deck.shuffleDeck(); //進行洗牌並放入堆疊
    cout << "Shuffled deck:" << endl;
    deck.drawAllCards(); //依序取出堆疊內的牌並顯示
    return 0;
}

```



